

NMX-41

Software Acompañante para Plicómetro

Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Control de calidad de medición antropométrica
Versión	v1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-41_Software_Acompañante_Plicometro_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-41 · Software Acompañante para Plicómetro
Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Control de calidad de medición antropométrica
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Controlar la calidad de la medición con plicómetro: calibración, técnica, error técnico de medición (ETM) y decisión de si un cambio es real.
Entradas principales	Antropometría: Mediciones repetidas de pliegues; Otros: Datos de calibración, Evaluador y equipo
Resultados principales	Error técnico de medición; Cambio real vs error
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v1.0
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-41 es el software acompañante del plicómetro: no calcula composición corporal (eso lo hace NMX-36), sino que gobierna la calidad de la medición. Registra equipo y evaluador, documenta la calibración, describe la técnica según el protocolo ISAK (sin sustituir la formación supervisada) y calcula el error técnico de medición (ETM) para decidir si un cambio entre evaluaciones es real. Es una herramienta de fiabilidad de la Fase 3.

03 OBJETIVO

Objetivo general

Controlar la calidad de la medición con plicómetro: calibración, técnica, error técnico de medición (ETM) y decisión de si un cambio es real.

Objetivos específicos

- Registrar equipo y evaluador; controlar el instrumento.
- Calcular el error técnico de medición (ETM).
- Decidir si un cambio observado es real.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Evaluadores antropométricos; acompaña a cualquier plicómetro profesional.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Control del instrumento	Documenta calibración	Datos de calibración	Estado del instrumento	Básico
Error técnico de medición	Calcula el ETM (raíz de diferencias al cuadrado)	Mediciones repetidas	ETM absoluto/relativo	Avanzado
¿El cambio es real?	Compara el cambio frente al ETM	Dos evaluaciones	Decisión de cambio real	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Antropometría

Mediciones repetidas de pliegues

Otros

Datos de calibración, Evaluador y equipo

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Error técnico de medición	CÁLCULO	mm / %	Depende de mediciones repetidas
Cambio real vs error	INTERPRETACIÓN	sí/no	Depende del ETM y del cambio

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
CALIBRACION	ENTRADA
FIABILIDAD	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 10 hojas (7 visibles y 3 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 233 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 8 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Evaluador que mide dos veces los mismos pliegues.
Proceso	Registra ambas series y la calibración del plicómetro.
Resultado	El libro calcula el ETM y compara el cambio observado.
Interpretación educativa	Concluye si el cambio supera el error de medición.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

CAPTURA_NO_GENERADA_POR_LIMITACIÓN_DEL_ENTORNO.

El entorno de generación de este portafolio no renderiza de forma fiel el archivo XLSX original, por lo que no se incluyen capturas simuladas. Las hojas reales del libro pueden abrirse en Microsoft Excel según la compatibilidad indicada.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Error técnico de medición (ETM)	Evaluadores	Fiabilidad de medición	No sustituye la formación práctica supervisada
CRITERIO	Protocolo de medición ISAK	Antropometría	Técnica de pliegues	Requiere acreditación del evaluador

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
ISAK	Protocolo de sitios anatómicos y técnica	s/f	Técnica de medición	MANUAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Describe el procedimiento pero no reemplaza la formación práctica supervisada, única vía para alcanzar los criterios de error. El ETM depende de mediciones repetidas correctas.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico

- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-28-PACK • Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Versionado

Producto_ID	NMX-41
Archivo analizado	NMX-41_Software_Acompañante_Plicometro_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-41 • Software Acompañante para Plicómetro

Fase 3 • Evaluación y Registro • v1.0 • 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.